

Лабораторная работа №6

Модель «хищник–жертва»

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Упражнение	15
4	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Задание переменных окружения в xcos для модели	8
3.2	Модель «хищник–жертва» в xcos	8
3.3	Задание начальных значений в блоках интегрирования	9
3.4	Задание начальных значений в блоках интегрирования	9
3.5	Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$. .	10
3.6	Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c =$ $0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$	10
3.7	Модель «хищник–жертва» в xcos с применением блока Modelica . .	11
3.8	Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”	12
3.9	Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”	13
3.10	Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$. .	14
3.11	Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c =$ $0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$	14
3.12	Код программы	15
3.13	Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$. .	15
3.14	Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c =$ $0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$	16

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель “хищник-жертва” в *xcos*.

2 Задание

1. Реализовать модель “хищник-жертва” в xcos;
2. Реализовать модель “хищник-жертва” с помощью блока Modelica в xcos;
3. Реализовать модель “хищник-жертва” в OpenModelica

3 Выполнение лабораторной работы

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

Зафиксируем начальные данные: $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$. В меню Моделирование, зададим переменные окружения и зададим значения коэффициентов a , b , c , d (рис. 3.1).

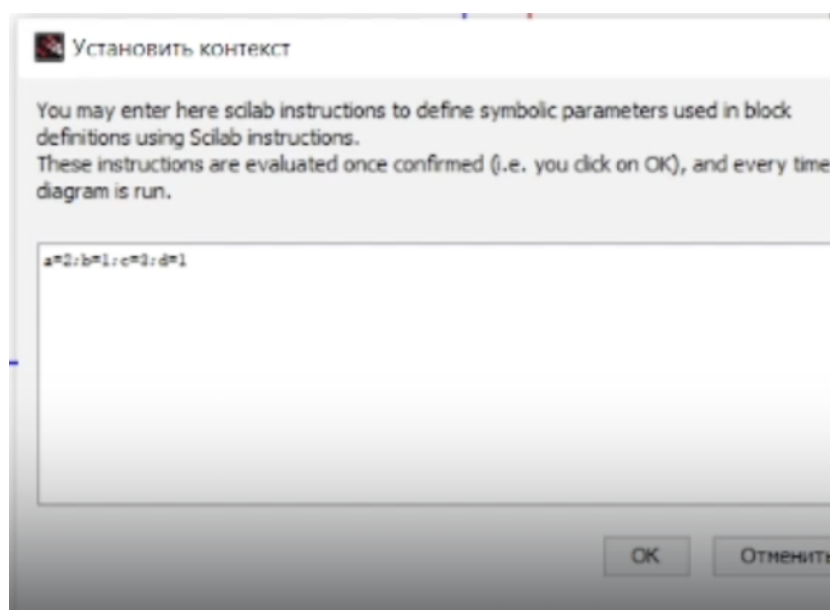


Рис. 3.1: Задание переменных окружения в xcos для модели

Для реализации модели «хищник-жертва» в дополнение к блокам CLOCK_c, CSCCOPE, TEXT_f, MUX, INTEGRAL_m, GAINBLK_f, SUMMATION, PROD_f потребуется блок CSCOPXY – регистрирующее устройство для построения фазового портрета. Готовая модель «хищник-жертва» представлена на рис. 3.2.

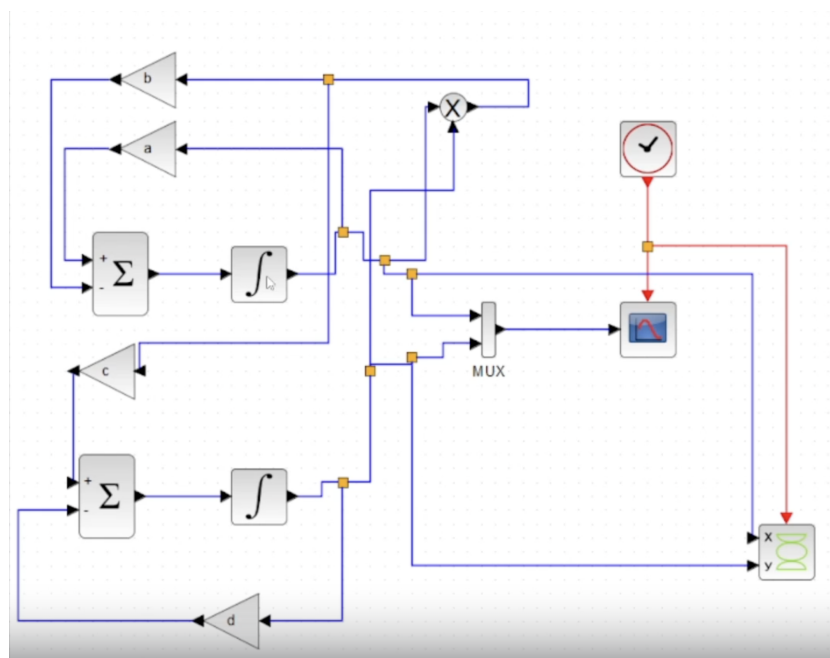


Рис. 3.2: Модель «хищник-жертва» в xcos

В параметрах блоков интегрирования необходимо задать начальные значения $x(0) = 2, y(0) = 1$ (рис. 3.3, 3.4)

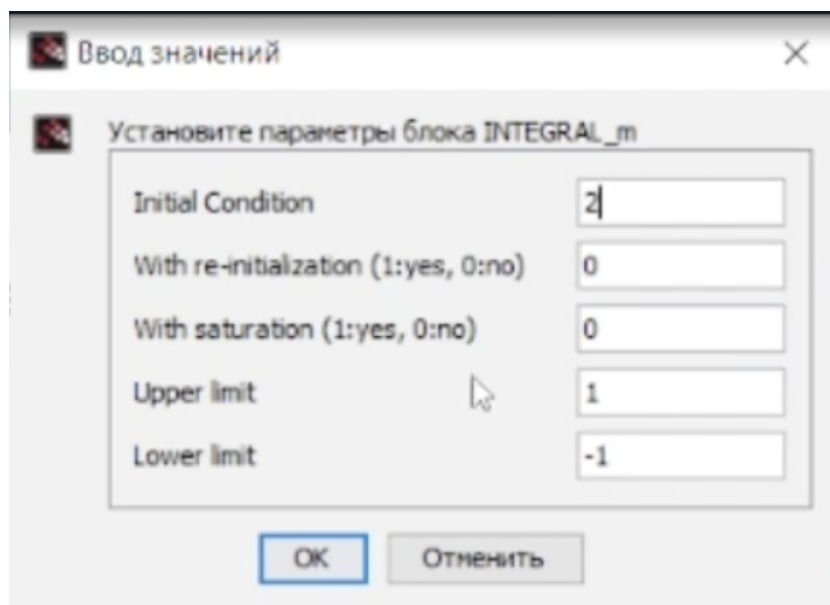


Рис. 3.3: Задание начальных значений в блоках интегрирования

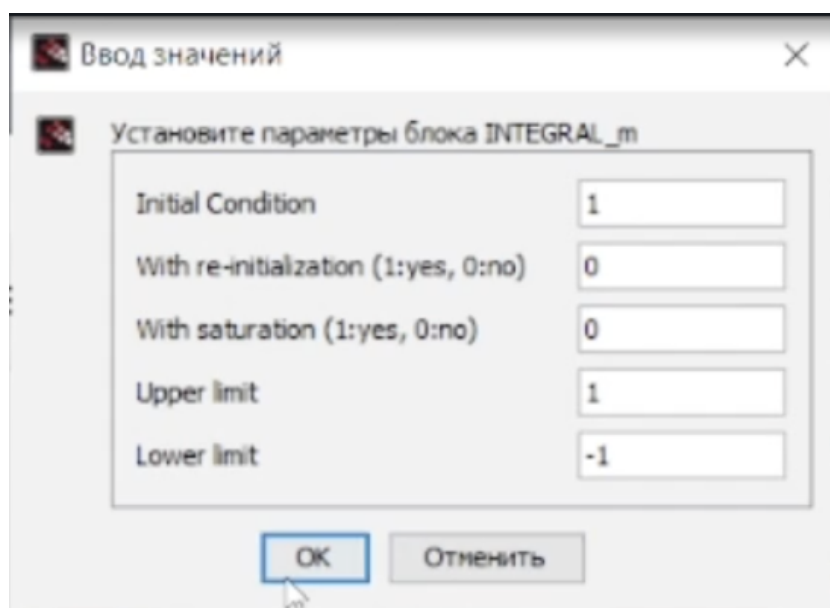


Рис. 3.4: Задание начальных значений в блоках интегрирования

В меню Моделирование, Установка необходимо задать конечное время интегрирования, равным времени моделирования: 30. Результат моделирования

представлен на рис. 3.5. Черной линией обозначен график $x(t)$ (динамика численности жертв), зеленая линия определяет $y(t)$ — динамику численности хищников

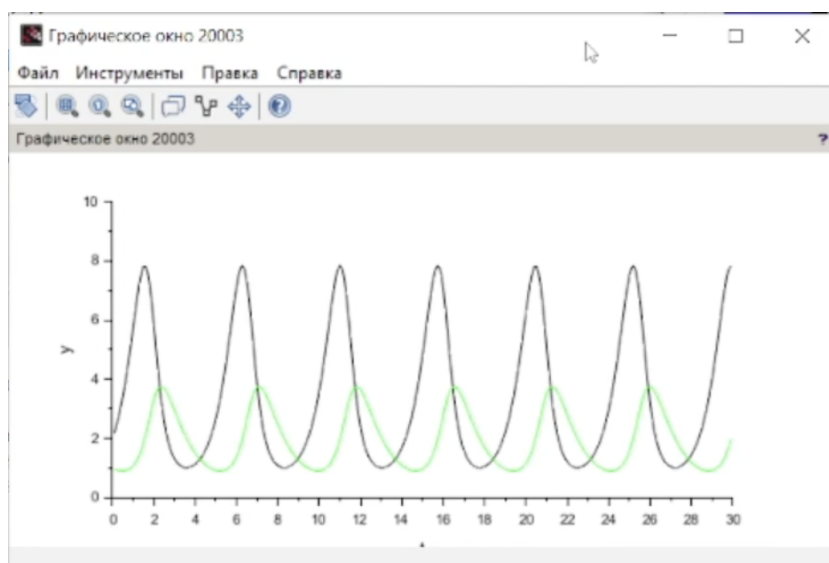


Рис. 3.5: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

На рис. 3.6 приведён фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры.

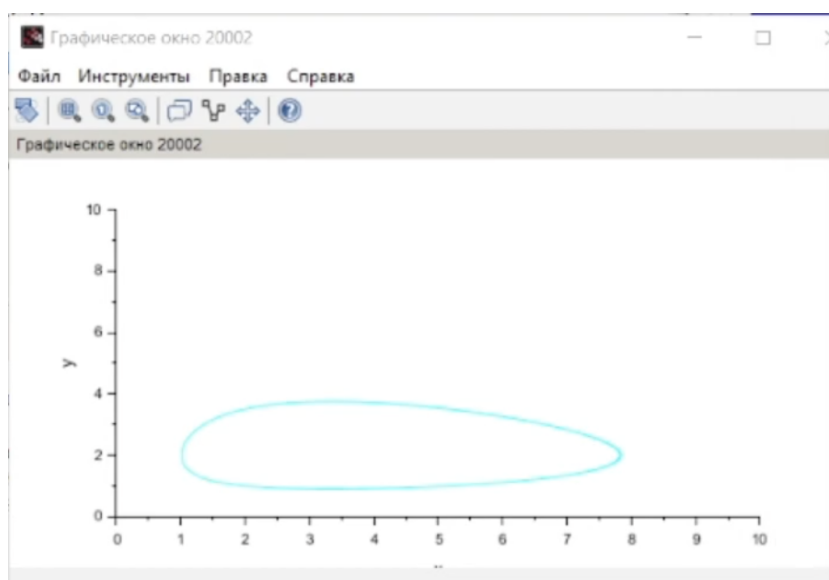


Рис. 3.6: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Для реализации модели с помощью языка Modelica потребуются следующие блоки *xcos*: CLOCK_c, CSCOPPE, CSCOPXY, TEXT_f, MUX, CONST_m и MBLOCK (Modelica generic).

Готовая модель «хищник–жертва» представлена на рис.3.7.

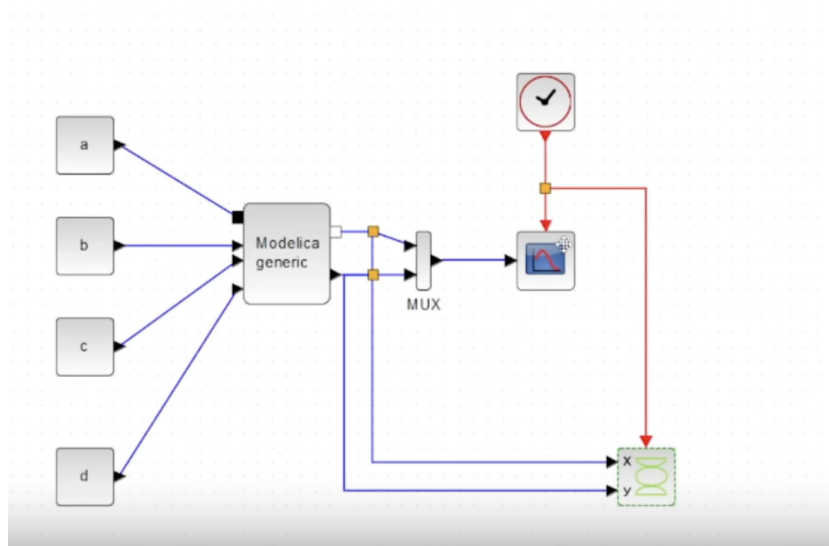


Рис. 3.7: Модель «хищник–жертва» в xcos с применением блока Modelica

Также зададим соответствующие параметры и напишем код в блоке Modelica(рис. 3.8, 3.9)

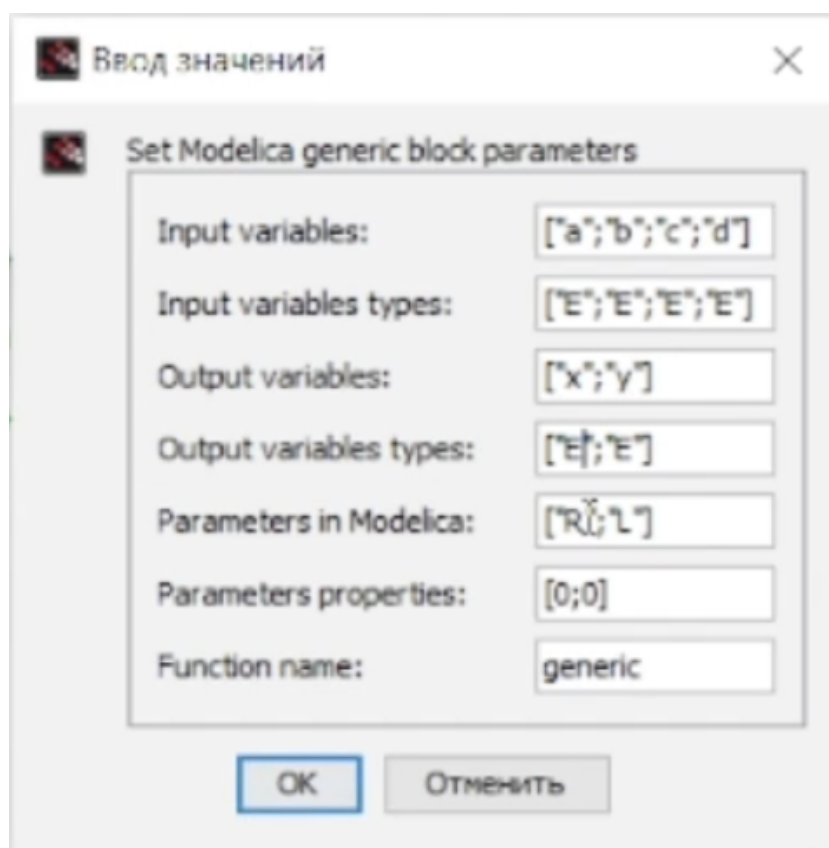


Рис. 3.8: Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”

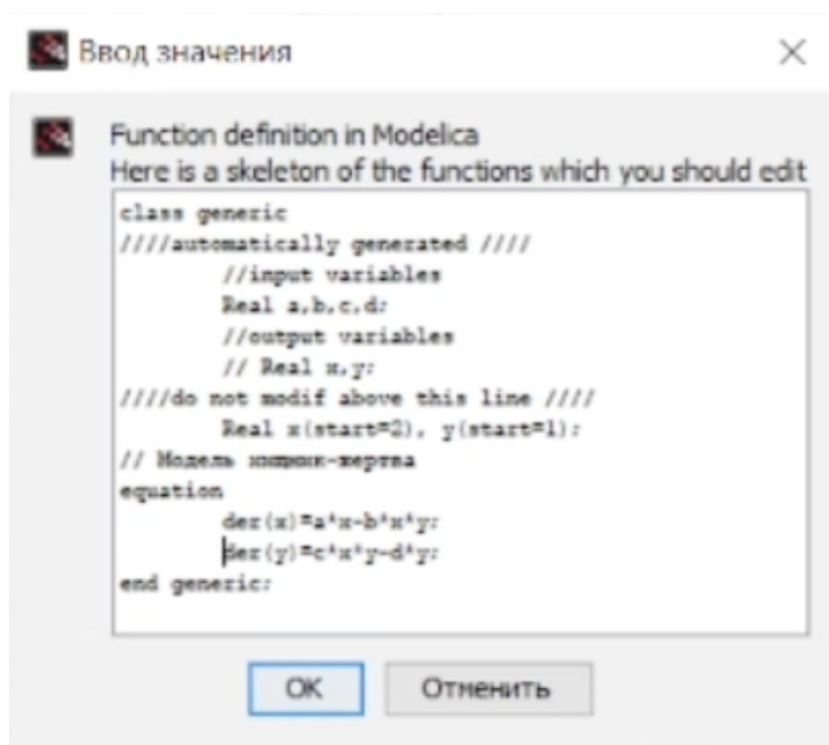


Рис. 3.9: Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”

В результате моделирования получаем графики, идентичные предыдущим (рис. 3.10, 3.11).

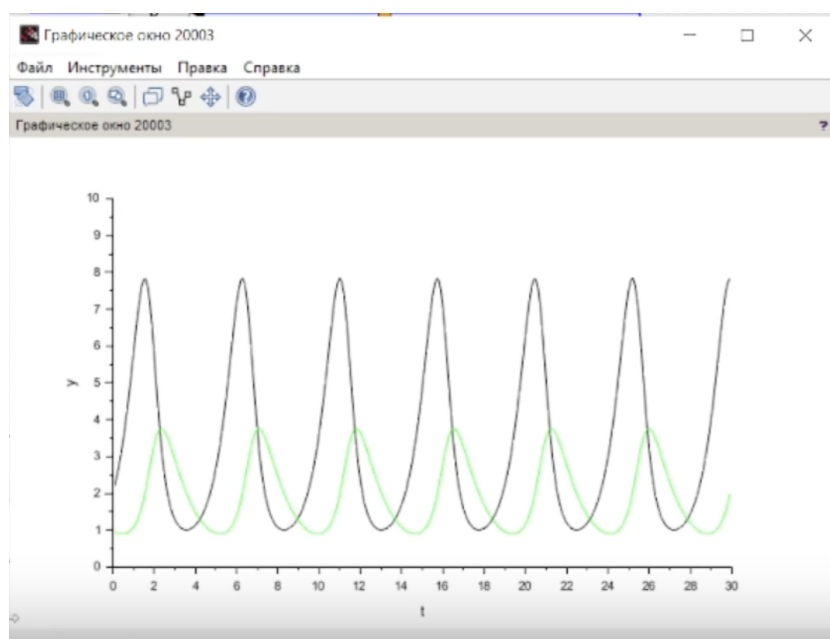


Рис. 3.10: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

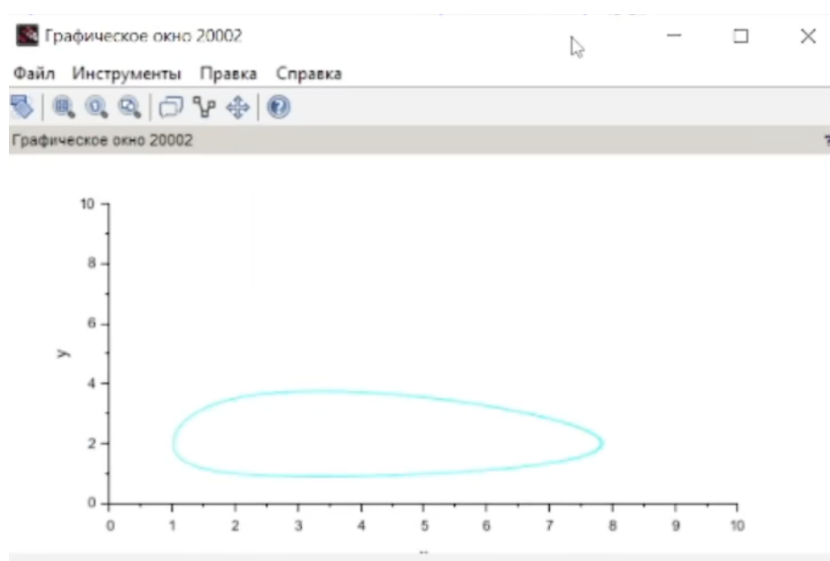


Рис. 3.11: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

3.1 Упражнение

Реализуем модель «хищник – жертва» в OpenModelica (рис. 3.12). Построим графики изменения численности популяций и фазовый портрет.

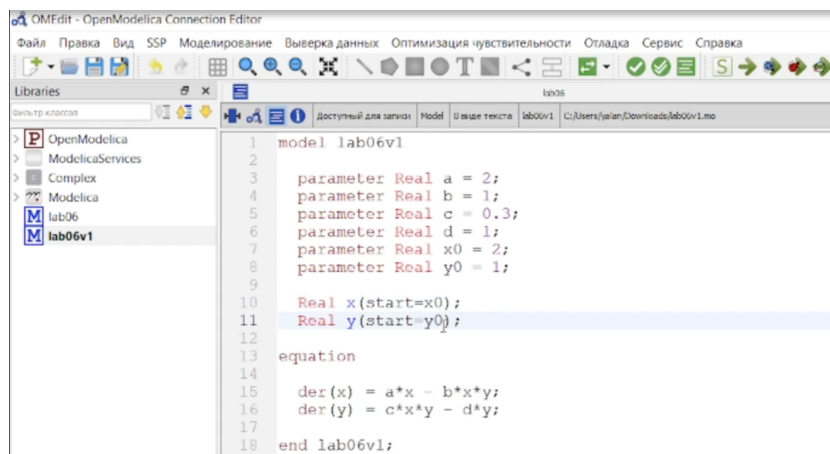


Рис. 3.12: Код программы

Выполним симуляцию, поставим конечное время 30с. Получим график изменения численности хищников и жертв (рис. 3.13).

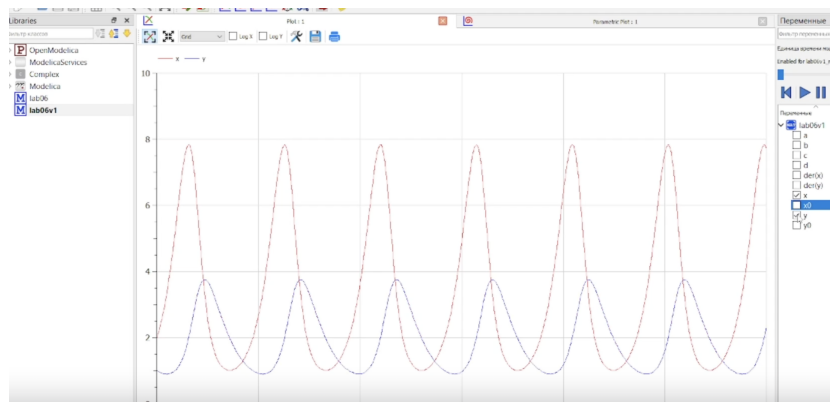


Рис. 3.13: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

А также фазовый портрет (рис. 3.14).

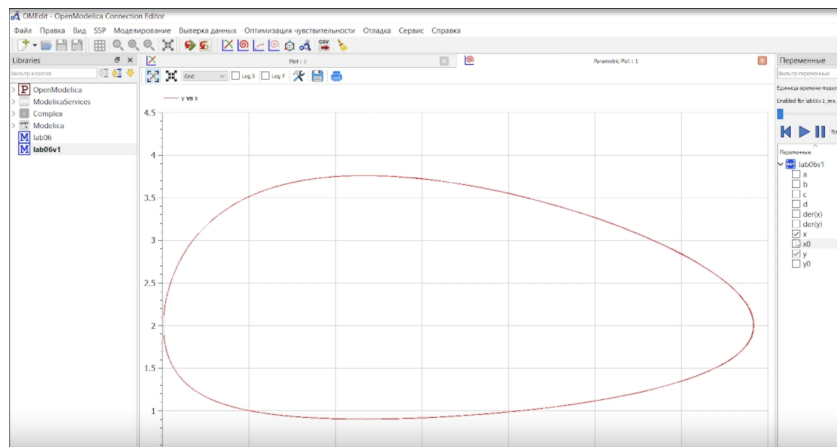


Рис. 3.14: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

4 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной реализована модель “хищник-жертва” в *xcos*.